



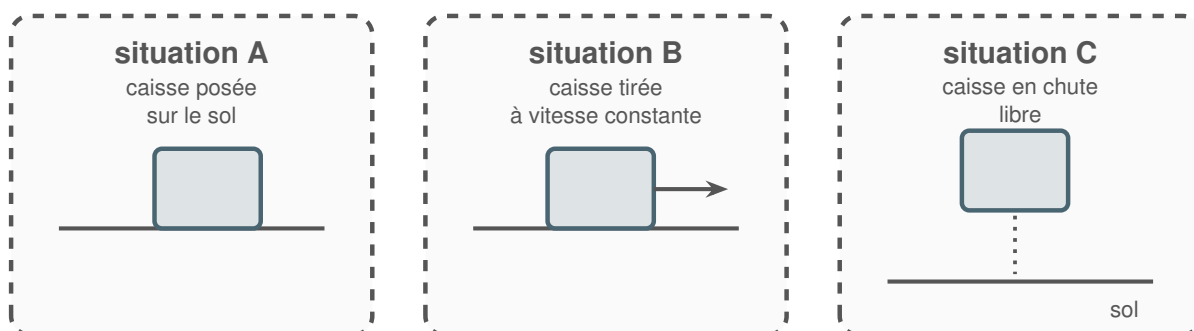
## CHAPITRE 7

# Forces et principe d'inertie

Trois temps. On **recense** d'abord les forces dans trois situations, en apprenant à n'oublier personne ; on **mesure** ensuite un poids et une force élastique au dynamomètre ; on **exploite** enfin la résultante nulle pour déterminer des forces inconnues, sans jamais les mesurer. Donnée :  $g = 9,81 \text{ N/kg}$ .

### 1 Partie A — Recenser les forces

#### Trois situations : quelles forces, et se compensent-elles ?



1. Pour la situation **A** (caisse posée), tracer les forces et dire si elles se compensent.

---



---

2. Même travail pour la situation **B** (caisse tirée à vitesse constante).

---



---

3. Même travail pour la situation **C** (chute libre).

---



---

4. Laquelle de ces trois situations relève du principe d'inertie ? Justifier.

---



---



5. En situation B, un élève affirme : « il faut bien une force pour que la caisse avance ». Que lui répondre ?

---

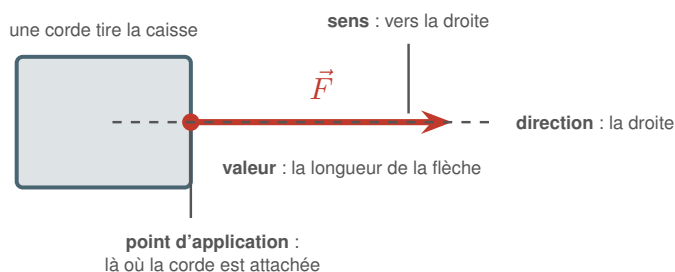


---

## 2 Partie B — Mesurer des forces au dynamomètre

Matériel : un dynamomètre, un jeu de masses marquées, un ressort et une règle.

### Une force se représente par un vecteur : quatre caractéristiques



la **valeur** d'une force s'exprime en **newtons** (N) • on choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 100 N

1. Suspendre une masse de 200 g au dynamomètre. Relever la valeur lue, puis la comparer au poids calculé par  $P = m g$ .

---



---

2. Recommencer avec 500 g puis 1,0 kg. Le poids est-il proportionnel à la masse ?

---



---

3. Pour la masse de 200 g suspendue immobile, faire le bilan des forces et justifier la valeur lue à l'aide du principe d'inertie.

---



---

4. Accrocher maintenant un ressort de raideur  $k = 25 \text{ N/m}$  et mesurer son allongement  $\Delta \ell$  pour une masse de 200 g. Comparer  $k \times \Delta \ell$  au poids.

---



---



5. La même expérience conduite sur la Lune donnerait-elle la même masse ? le même poids ? le même allongement ?

---

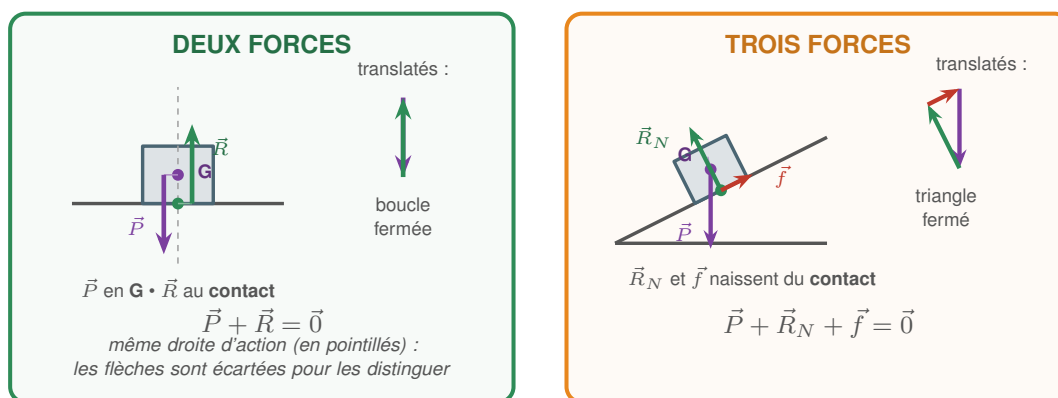


---

### 3 Partie C — Exploiter une résultante nulle

Cette partie se fait sans matériel.

**Résultante nulle : les mêmes vecteurs, traduits, forment une boucle fermée**



on **translate** les vecteurs pour les mettre **tête à queue**, sans changer ni leur longueur ni leur direction :  
s'ils se referment sur le point de départ, la résultante est nulle

1. Un livre de 800 g est posé, immobile, sur une table horizontale. Délimiter le système, préciser le référentiel, puis faire le bilan des forces.

---



---

2. Calculer l'intensité du poids, puis celle de la force du support. Justifier.

---



---

3. Placer les deux vecteurs **tête à queue**. Que constate-t-on ?

---



---

4. Une voiture de 1200 kg roule à **vitesse constante** sur une route horizontale ; les frottements valent 480 N. Quel est le type de mouvement, et que vaut la résultante des forces ?

---



---

**5.** Faire le bilan des forces, puis déterminer la force de traction et la force exercée par la route.

---



---

**6.** Un élève affirme : « puisque la voiture avance, la traction doit être plus grande que les frottements ». Que lui répondre ?

---



---

**7.** Une caisse de 20 kg est immobile sur une pente à  $25^\circ$ . Combien de forces subit-elle ? Le poids est-il incliné le long de la pente ?

---



---

**8.** La caisse étant immobile, que doivent former les trois vecteurs placés tête à queue ? En déduire  $f$  et  $R_N$ , sachant que  $P = 196 \text{ N}$ .

---



---